Tecnologico de Monterrey

Laboratorio de Leyes de Movimiento y Conservación

Mediciones físicas

Integrantes:

Carlos Eduardo Alarcon Mondragon A01775957

Diego Emmanuel Medina Acosta A01776070

Roberto Saul Reyes Estrada A01775741

Yarek García Trujillo A01775524

5): Una placa rectangular tiene una longitud de (21.3 ± 0.2) cm y un ancho de (9.8 ± 0.1) cm. Calcule el ~~área~~ de la placa, incluida su incertidumbre

1: $l = 21.3 + 0.2 = 21.5^{cm}$ $a = 9.8 + 0.1 = 9.9^{cm}$

$A = 21.5 \times 9.9 = 212.85\ cm^2$

2: $l = 21.3 - 0.2 = 21.1 cm$ $a = 9.8 - 0.1 = 9.7 cm$

$A = 21.1 \times 9.7 = 204.67\ cm^2$

Incertidumbre:

$A = 21.3 \times 9.8 = 208.74\ cm^2$ $\quad 4.07 cm^2$

6): El radio de una esfera sólida uniforme, mide (6.50 ± 0.20) cm y su masa es de (1.85 ± 0.02) kg. Determine la densidad de la esfera en kilogramos por metro cúbico y la incertidumbre en la densidad

1: $r = 6.50 + 0.20 = 6.70 cm$ $\quad m = 1.85 + 0.02 = 1.87 kg$

$\frac{4}{3}\pi(6.70)^3 = 1259.83 cm^3$ $\quad 1.49 \times 10^{-3} cm^3 \rightarrow 1.48 \times 10^3 kg/m^3$ T

2: $r = 6.50 - 0.20 = 6.30 cm$ $\quad m = 1.85 - 0.02 = 1.83 kg$

$\frac{4}{3}\pi(6.30)^3 = 1047.38 cm^3$ $\quad 1.78 \times 10^{-3} cm^3 \rightarrow 1.74 \times 10^3 kg/m^3$

Incertidumbre:

$\frac{4}{3}\pi(6.50)^3 = 1150.43 cm^3$ $\quad 1.61 \times 10^{-3} cm^3 \rightarrow 1.61 \times 10^3 kg/m^3$

$1.19 \times 10^{-3} \frac{kg}{m^3}$

$1.61 \times 10^3 \frac{kg}{m^3} \pm .17 \times 10^3 \frac{kg}{3}$

Laboratorio: mediciones físicas

8:

$$\frac{3.78\times10^{-3}\ m^3}{h} = 25\ m^2$$

$$h = \frac{3.78\times10^{-3}\ m^3}{25\ m^2} = 1.512\times10^{-4}\ m$$

$1\ m \rightarrow 100\ cm$

$.0254\ m \rightarrow 2.54\ cm$

$1\ pul \rightarrow .0254\ m$

$\rightarrow 1.512\times10^{-4}\ m$

$5.952\times10^{-3}\ pul$

El grosor de la pared es $5.952\times10^{-3}\ pul$

9:

$$38\ \frac{m}{s}\ \frac{1\ mi}{1609\ m}\ \frac{3600\ s}{1\ h} = 85.02\ mi/h$$

El auto rebasa el límite de 75 mi/h

$$38\ \frac{m}{s}\ \frac{1\ km}{1000\ m}\ \frac{3600\ s}{1\ h} = 136.8\ km/h$$

(2) Ley de Gravitación Universal

$F = G \cdot \frac{m_1 m_2}{r^2}$ $\quad F = G \cdot \frac{kg \cdot kg}{(m)^2} = G \cdot \frac{kg^2}{m^2}$ → Al revés para cancelar

m_1 y m_2 = kg

$r = m$

$G = N \cdot \frac{m^2}{kg^2}$

$G = ?$

$F = N$ ← Debe quedar en Newtons

Sustituyendo

$N = N \frac{m^2}{kg^2} \cdot \frac{kg^2}{m^2}$

En efecto ¡SE CUMPLE! :D

(3) Medidas del auditorio $(40 \times 20 \times 12)m$

Densidad del aire $1.2 kg/m^3$

¿Volumen en ft^3?

¿Peso en lb del aire en la habitación?

$V \cdot \rho = \frac{m}{V} \cdot V$

$V = (40 \cdot 20 \cdot 12)m = 9600 m^3$

$m = \rho \cdot V$ → Sustituyendo datos → $m = \left(1.2 \frac{kg}{m^3}\right)(9600 m^3) = 11520 kg$

$1 lb = 0.45 kg$

Pero nos están pidiendo el volumen en ft

$(1 ft^3 = 0.3048 m)^3$

$m = 11520 kg \frac{1 lb}{0.45 kg} = 25600 lb$ Masa en lb

$1 ft^3 = 0.02832 m^3$

Pero peso(W) es una FUERZA

$W = (11520 kg)\left(9.81 \frac{m}{s^2}\right) = 113011.2 N$

$V = 9600 m^3 \frac{1 ft^3}{0.02832 m^3} = 338983.05 ft^3$

1.

a) $v_f = v_i + a_x$

b) $y = (2m)\cos(Kx)$, donde $K = 2m^{-1}$ $\quad K = 2L^{-1}$

$v_f = v_i + ax$

a) $v_f = \frac{L}{T}$ $\quad v_i = \frac{L}{T}$ $\quad ax = \left(\frac{L}{T^2}\right)(L) = \frac{L^2}{T^2}$ $\quad \frac{L}{T} = \frac{L}{T} + \boxed{\frac{L^2}{T^2}}$

No es dimensionalmente correcta.

$\frac{L}{T}$

b)

$y = (2m)\cos(Kx)$

$gK = 2m^{-1} \rightarrow L^{-1}$

$x = L$

$Kx = L^{-1} \cdot L = L^0 = 1$ (adimensional)

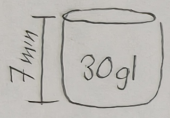
El resultado de cos es adimensional $\cos(Kx = 1$

$2m \cdot \cos(Kx = (1L$

$y = L$

Es dimensionalmente correcta

4.



gal/seg

a) Calcular rapidez en la que se llena por segundos

$\frac{30\,gl}{7\,min} \quad \frac{7\,min}{60\,seg} \quad 30gl/420\,seg = 0.0714\ gal/s$

b) Calcular rapidez en la que se llena en m^3 por segundos

$m^3 = 1000$

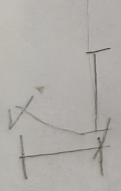
$1gal^3 = 231 pulg^3 \times \left(\frac{0.0254m}{pulg}\right)^3 = 231 \times 1.639 \times 10^{-5}\ m^3 = 3.785 \times 10^{-3} m^3$

$30gal$

$420\,seg$

$rapidez = 0.0714\ \frac{gal}{s} \times 3.785 \times 10^{-3}\ \frac{m^3}{gal} = 2.70 \times 10^{-4}\ m^3/s$

c) Determinar el intervalo, en horas, que se requiere para llenar un volumen de $1\ m^3$ a la misma rapidez (1 galon = $231\ pulg^3$)



$= 1gal = 231\ pulg^3$

$t = \frac{1m^3}{2.70 \times 10^{-4}\ m^3/s} = 3.70 \times 10^3$ s

$\frac{3.70 \times 10^3\ s}{3600\ s} = 1.037\ h$